复变函数课堂笔记

5 留数（Residues）

命题 1 (解析函数零点的孤立性). *若 $f(z)$ 在 z_0 点解析，$f(z_0)=0$，且 $f(z)\not\equiv 0$，则存在 $\delta>0$，使得在 $|z-z_0|<\delta$ 内有*

$$f(z)=(z-z_0)^n\varphi(z),$$

这里 $n\in\mathbb{N}^+$，$\varphi(z_0)\neq 0$，且 $\varphi(z)$ 在 $|z-z_0|<\delta$ 内处处可导（解析）。

证明 因 $f(z)$ 在 z_0 解析，故存在 $\delta>0$，当 $|z-z_0|<\delta$ 时，有

$$\begin{aligned} f(z)&=\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}(z-z_0)^k\\ &=f(z_0)+\frac{f'(z_0)}{1!}(z-z_0)+\cdots+\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n+\cdots. \end{aligned}$$

令

$$n=\min\{k: f^{(k)}(z_0)\neq 0\},$$

则

$$f(z_0)=f'(z_0)=\cdots=f^{(n-1)}(z_0)=0.$$

于是

$$\begin{aligned} f(z)&=\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n+\frac{f^{(n+1)}(z_0)}{(n+1)!}(z-z_0)^{n+1}+\cdots\\ &=(z-z_0)^n\underbrace{\left[\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}+\frac{f^{(n+1)}(z_0)}{(n+1)!}(z-z_0)+\cdots\right]}_{\varphi(z)}\\ &=(z-z_0)^n\varphi(z). \end{aligned}$$

由于

$$\varphi(z)=\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}+\frac{f^{(n+1)}(z_0)}{(n+1)!}(z-z_0)+\cdots,\qquad \varphi(z_0)=\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}\neq 0.$$

又因为 $\varphi(z)$ 在 z_0 解析，所以在 z_0 连续。由连续函数在一点不为零的性质可知，存在 $\delta > 0$，使得

$$\varphi(z) \neq 0, \qquad \forall z \in \{z : |z - z_0| < \delta\}.$$

因此，在该邻域内，由 $f(z) = (z - z_0)^n \varphi(z)$ 可知， $f(z) = 0$ 当且仅当 $z = z_0$。即 z_0 是 $f(z)$ 在邻域 $|z - z_0| < \delta$ 内的唯一零点。 □

命题 2 (解析函数唯一性定理). *设 D 为区域，$f(z)$、$g(z)$ 在 D 内解析。若存在 D 中一列互异点 $z_1, z_2, \ldots, z_n, \ldots$，满足*

$$z_n \longrightarrow z^* \in D, \qquad f(z_n) = g(z_n) \quad (n = 1, 2, \ldots),$$

则

$$f(z) \equiv g(z), \qquad \forall z \in D.$$

证明 令

$$h(z) = f(z) - g(z).$$

则 $h(z)$ 在 D 内解析，且

$$h(z_1) = h(z_2) = \cdots = h(z_n) = \cdots = 0.$$

由 $z_n \to z^* \in D$ 及 $h(z)$ 在 z^* 处连续，知

$$h(z^*) = \lim_{n \to \infty} h(z_n) = 0.$$

若 $f(z) \not\equiv g(z)$，则 $h(z) \not\equiv 0$。根据命题 1（解析函数零点的孤立性），z^* 必为 $h(z)$ 的孤立零点；即存在 $\delta > 0$，在 $0 < |z - z^*| < \delta$ 内 $h(z) \neq 0$。但互异的零点列 $z_n \to z^*$，必有某个 z_n 满足

$$0 < |z_n - z^*| < \delta, \qquad h(z_n) = 0,$$

矛盾。因此 $h(z) \equiv 0$，即

$$\boxed{f(z) \equiv g(z) \quad (z \in D).}$$

□

奇点的分类（Singularities）

奇点分为**孤立奇点**与**非孤立奇点**。孤立奇点进一步分为：

$$\begin{cases} \text{极点（pole），} \\ \text{可去奇点（removable singularity），} \\ \text{本性奇点（essential singularity）.} \end{cases}$$

非孤立奇点 例如

$$f(z)=\frac{1}{\sin\frac{1}{z}},\qquad z\neq 0.$$

取

$$z_k=\frac{1}{k\pi},\qquad k\in\mathbb{Z}\setminus\{0\},$$

则 z_k 是奇点，且 $z_k\to 0$（当 $|k|\to\infty$）。所以 $z_0=0$ 是一个**非孤立奇点**。

另一个板书例子是

$$f(z)=|z|^2=z\overline{z}.$$

它在 $z_0=0$ 处复可导，且 $f'(0)=0$；但在任何包含 0 的邻域内均不解析。

极点（pole） 设 z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点。若 $f(z)$ 在 z_0 附近的 Laurent 级数为

$$\begin{aligned}f(z)=&\frac{C_{-n}}{(z-z_0)^n}+\frac{C_{-(n-1)}}{(z-z_0)^{n-1}}+\cdots\\&+C_0+C_1(z-z_0)+\cdots+C_n(z-z_0)^n+\cdots,\end{aligned}$$

其中 $C_{-n}\neq 0$，$n\in\mathbb{N}^+$，则称 z_0 为 $f(z)$ 的n **阶极点**。此时

$$\lim_{z\to z_0}f(z)=\infty\qquad\big(\text{即 }|f(z)|\to\infty\big).$$

可去奇点（removable singularity） 设 z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点。若其 Laurent 级数的所有负幂项系数为零，即 $C_{-n}=0$（$\forall n\geq 1$），则

$$f(z)=C_0+C_1(z-z_0)+C_2(z-z_0)^2+\cdots,$$

即在去心邻域中表现为 Taylor 级数，并且

$$\lim_{z\to z_0}f(z)=C_0.$$

在 z_0 处补充定义 $f(z_0)=C_0$，即可使其在 z_0 处解析。

本性奇点（essential singularity） 若 z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点，且 $f(z)$ 在 z_0 的去心邻域内的 Laurent 展开

$$f(z)=\cdots+\frac{C_{-n}}{(z-z_0)^n}+\cdots+C_0+C_1(z-z_0)+\cdots$$

含有**无穷多个非零的负幂项系数**，即存在无穷多个 $n\in\mathbb{N}^+$ 使得 $C_{-n}\neq 0$，则称 z_0 为 $f(z)$ 的本性奇点。

例 考虑

$$f(z) = e^{1/z}, \qquad z_0 = 0.$$

由于

$$e^{1/z} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!\, z^n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^{-n}}{n!},$$

其 Laurent 级数有无穷多个非零的负幂项系数 $C_{-n} = 1/n!$，所以 $z = 0$ 是本性奇点。

此时 $\lim_{z\to 0} f(z)$ 不存在。例如沿虚轴取 $z = iy_n$，其中 $y_n \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 且 $y_n \to 0$，则

$$f(iy_n) = e^{1/(iy_n)} = e^{-i/y_n}, \qquad |f(iy_n)| = 1.$$

另一方面，沿正实轴 $x \to 0^+$ 时 $e^{1/x} \to +\infty$，因此在 $z = 0$ 不存在极限（也不趋于无穷大）。

补充：零点分解式中的可去奇点 回顾前述解析函数在零点 z_0 附近的分解

$$f(z) = (z - z_0)^n \varphi(z).$$

在 $z \neq z_0$ 时，可由 Taylor 展开得到

$$\begin{aligned} \varphi(z) &= \frac{f(z)}{(z - z_0)^n} \\ &= \frac{\dfrac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z - z_0)^n + \dfrac{f^{(n+1)}(z_0)}{(n+1)!}(z - z_0)^{n+1} + \cdots}{(z - z_0)^n} \\ &= \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} + \frac{f^{(n+1)}(z_0)}{(n+1)!}(z - z_0) + O\big((z - z_0)^2\big). \end{aligned}$$

因此

$$\lim_{z\to z_0} \varphi(z) = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} \neq 0,$$

该极限存在且有限。把 $\varphi(z_0) = f^{(n)}(z_0)/n!$ 补充定义在 z_0 处，即可将 φ 在 z_0 的可去奇点补为解析点；其 Laurent 级数因此化为 Taylor 级数。

唯一性定理的应用：三角恒等式与欧拉公式

例 1：复数范围的三角恒等式 设

$$F(z) = \sin^2 z + \cos^2 z.$$

则 $F(z)$ 是整函数，且

$$F'(z) = 2\sin z \cos z - 2\cos z \sin z \equiv 0.$$

因而 $F(z)$ 为常数。由 $F(0) = 1$，得到

$$\boxed{\sin^2 z + \cos^2 z \equiv 1, \quad z \in \mathbb{C}.}$$

也可以从实数范围内的恒等式 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$（$\theta \in \mathbb{R}$）出发，利用解析函数唯一性定理将其推广到整个复平面。

例 2：欧拉公式的解析延拓 对任意 $\theta \in \mathbb{R}$，已知

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta.$$

由于 e^z、$\cos z$ 和 $\sin z$ 都是整函数（特别地 $(e^z)' = e^z$），考察

$$H(z) = e^{iz} - \cos z - i\sin z.$$

对所有 $\theta \in \mathbb{R}$ 都有 $H(\theta) = 0$。由解析函数唯一性定理，得到

$$H(z) \equiv 0, \qquad \boxed{e^{iz} = \cos z + i\sin z, \quad z \in \mathbb{C}.}$$

命题 3 (复函数的洛必达法则（L'Hospital 法则）). *若 $f(z)$、$g(z)$ 在 z_0 解析，且 $f(z_0) = g(z_0) = 0$；在 z_0 的某个去心邻域中 $f(z) \neq 0$、$g(z) \neq 0$，则在扩充复平面的意义下，*

$$\boxed{\lim_{z\to z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \lim_{z\to z_0} \frac{f'(z)}{g'(z)}.}$$

上述两个极限均可为有限值或 ∞；导数商在足够小的去心邻域内有定义。

证明 由解析函数零点的孤立性定理，存在 $n, m \in \mathbb{N}^+$ 以及在 z_0 邻域内解析的函数 $\varphi(z), \psi(z)$，使得

$$\begin{cases} f(z) = (z - z_0)^n \varphi(z), \\ g(z) = (z - z_0)^m \psi(z), \end{cases} \qquad \varphi(z_0) \neq 0, \quad \psi(z_0) \neq 0.$$

因此

$$\frac{f(z)}{g(z)} = (z - z_0)^{n-m} \frac{\varphi(z)}{\psi(z)}.$$

由 $\varphi(z_0), \psi(z_0) \neq 0$ 可得

$$\lim_{z\to z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \begin{cases} 0, & n > m, \\ \dfrac{\varphi(z_0)}{\psi(z_0)} \neq 0, \infty, & n = m, \\ \infty, & n < m. \end{cases}$$

另一方面，求导可得

$$\begin{aligned} f'(z) &= n(z - z_0)^{n-1}\varphi(z) + (z - z_0)^n \varphi'(z), \\ g'(z) &= m(z - z_0)^{m-1}\psi(z) + (z - z_0)^m \psi'(z). \end{aligned}$$

所以

$$\frac{f'(z)}{g'(z)} = \frac{n(z - z_0)^{n-1}\varphi(z) + (z - z_0)^n \varphi'(z)}{m(z - z_0)^{m-1}\psi(z) + (z - z_0)^m \psi'(z)} = (z - z_0)^{n-m} \frac{n\varphi(z) + (z - z_0)\varphi'(z)}{m\psi(z) + (z - z_0)\psi'(z)}.$$

于是

$$\lim_{z\to z_0}\frac{f'(z)}{g'(z)}=\begin{cases}0, & n>m,\\ \dfrac{n\varphi(z_0)}{m\psi(z_0)}=\dfrac{\varphi(z_0)}{\psi(z_0)}, & n=m,\\ \infty, & n<m.\end{cases}$$

逐项比较两式，得到

$$\boxed{\lim_{z\to z_0}\frac{f(z)}{g(z)}=\lim_{z\to z_0}\frac{f'(z)}{g'(z)}.}$$

□

补充：复变洛必达法则为何不能照搬实变中值定理

板书中的想法 对实变量 x，假设 f,g 在实区间满足拉格朗日中值定理的条件，且 $f(x_0)=g(x_0)=0$，则存在夹在 x_0 与 x 之间的 ξ_x,η_x，使得

$$f(x)-f(x_0)=f'(\xi_x)(x-x_0),$$
$$g(x)-g(x_0)=g'(\eta_x)(x-x_0).$$

于是（在分母非零时）

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}=\frac{f'(\xi_x)(x-x_0)}{g'(\eta_x)(x-x_0)}=\frac{f'(\xi_x)}{g'(\eta_x)}.$$

当 $x\to x_0$ 时，区间内的中间点满足 $\xi_x\to x_0$、$\eta_x\to x_0$。若另有 f',g' 在 x_0 连续、$g'(x_0)\neq 0$，则可推出

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}=\frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}.$$

为什么老师在板书中将这一步划掉？（补全说明） 上述是实数区间上的推导，**不能直接推广到复变量** z：复值解析函数一般不满足形如 $f(z)-f(z_0)=f'(\xi)(z-z_0)$ 的拉格朗日中值定理，因此不能在复平面中凭空引入上述中间点 ξ,η。例如 $f(z)=e^z$，取 $z_0=0$、$z=2\pi i$，则 $f(z)-f(z_0)=0$，但 $f'(\xi)=e^{\xi}\neq 0$ 对所有 $\xi\in\mathbb{C}$ 均成立。这就排除了相应的复数版中值定理。

同时，实变量推导中出现的 ξ_x、η_x 是两个不同的中间点；在一般的实变洛必达定理中，不能未经额外条件便将 $f'(\xi_x)/g'(\eta_x)$ 视为相同点处的导数比 $f'(t)/g'(t)$。实变法则通常使用柯西中值定理； **复变情形则使用之前板书中的零点分解式（Taylor 展开）证明**，无需依赖中值定理。

Laurent 系数 C_{-1} 的计算

一阶极点的系数 设 z_0 是 $f(z)$ 的一阶极点，其 Laurent 展开为

$$f(z)=\frac{C_{-1}}{z-z_0}+C_0+C_1(z-z_0)+\cdots.$$

两侧乘以 $z-z_0$，有

$$(z-z_0)f(z)=C_{-1}+C_0(z-z_0)+C_1(z-z_0)^2+\cdots.$$

令 $z\to z_0$，可得

$$\boxed{C_{-1}=\lim_{z\to z_0}(z-z_0)f(z).}$$

这里 C_{-1} 是 $(z-z_0)^{-1}$ 项的系数，也称 f 在 z_0 处的**留数**（residue）。

常用公式：$f=p/g$ 且分母有一阶零点 若

$$f(z)=\frac{p(z)}{g(z)},\qquad p(z_0)\neq 0,\quad g(z_0)=0,\quad g'(z_0)\neq 0,$$

且 p,g 在 z_0 附近解析，则 z_0 是 f 的一阶极点。由于

$$g(z)=g'(z_0)(z-z_0)+o(z-z_0),\qquad p(z)=p(z_0)+p'(z_0)(z-z_0)+o(z-z_0),$$

因此

$$\begin{aligned}C_{-1}&=\lim_{z\to z_0}(z-z_0)\frac{p(z)}{g(z)}\\&=\frac{p(z_0)}{g'(z_0)}.\end{aligned}$$

故

$$\boxed{\operatorname{Res}(f,z_0)=C_{-1}=\frac{p(z_0)}{g'(z_0)}.}$$

例 1：$\sin(z^2)/z^3$ 在原点的留数 板书中的展开式表明，本例取

$$f(z)=\frac{\sin(z^2)}{z^3},\qquad z_0=0.$$

利用 $\sin w=w-w^3/3!+w^5/5!-\cdots$，有

$$\begin{aligned}f(z)&=\frac{z^2-\dfrac{z^6}{3!}+\dfrac{z^{10}}{5!}-\cdots}{z^3}\\&=\frac{1}{z}-\frac{z^3}{3!}+\frac{z^7}{5!}-\cdots.\end{aligned}$$

所以 $z=0$ 是一阶极点，且

$$\boxed{C_{-1}=\lim_{z\to 0}zf(z)=\lim_{z\to 0}\frac{\sin(z^2)}{z^2}=1.}$$

注意：不能直接将本例代入上面的 $p(z_0)/g'(z_0)$ 公式，因为若取 $p(z)=\sin(z^2)$、$g(z)=z^3$，则 $p(0)=g'(0)=0$。应先约去公因子或直接展开。

例 2：$1/(1+z^n)$ 在各极点的留数 设 $n \in \mathbb{N}^+$，取

$$f(z) = \frac{1}{1+z^n}.$$

分母零点满足 $z^n = -1$。将板书中含糊的 $(-1)^{1/n}$ 明确写为 n 个不同的根：

$$\boxed{z_k = e^{i(2k+1)\pi/n}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1.}$$

取 $p(z) = 1$、$g(z) = 1 + z^n$。则

$$g(z_k) = 0, \qquad g'(z_k) = n z_k^{n-1} \neq 0,$$

故每个 z_k 都是一阶极点，其 Laurent 系数为

$$\begin{aligned} C_{-1}^{(k)} = \operatorname{Res}(f, z_k) &= \frac{p(z_k)}{g'(z_k)} \\ &= \frac{1}{n z_k^{n-1}} = -\frac{z_k}{n}. \end{aligned}$$

其中最后一步用了 $z_k^n = -1$。

n 阶极点处 C_{-1} 的导数公式 设 z_0 为 $f(z)$ 的 n 阶极点（$n \in \mathbb{N}^+$），则其 Laurent 展开为

$$f(z) = \frac{C_{-n}}{(z-z_0)^n} + \frac{C_{-(n-1)}}{(z-z_0)^{n-1}} + \cdots + \frac{C_{-1}}{z-z_0} + C_0 + C_1(z-z_0) + \cdots, \qquad C_{-n} \neq 0.$$

两边同乘 $(z-z_0)^n$，得到

$$\begin{aligned} h(z) := (z-z_0)^n f(z) = {} & C_{-n} + C_{-(n-1)}(z-z_0) + \cdots \\ & + C_{-1}(z-z_0)^{n-1} + C_0(z-z_0)^n + \cdots. \end{aligned}$$

乘积 $h(z)$ 在 z_0 处具有可去奇点，将其补为 $h(z_0) = C_{-n}$ 后，h 在 z_0 附近解析。

对上式两侧求 $(n-1)$ 阶导数，再令 $z = z_0$：低于 $(n-1)$ 次的多项式项求导后为零；高于 $(n-1)$ 次的项在 $z = z_0$ 处为零。所以恰好只剩

$$h^{(n-1)}(z_0) = (n-1)!\, C_{-1}.$$

因此

$$\boxed{C_{-1} = \operatorname{Res}(f, z_0) = \frac{1}{(n-1)!} \lim_{z \to z_0} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} \big[(z-z_0)^n f(z)\big].}$$

当 $n = 1$ 时退化为之前的一阶极点公式

$$C_{-1} = \lim_{z \to z_0} (z-z_0) f(z).$$

若 $f(z) = p(z)/g(z)$ 且 $p(z_0) \neq 0$、$g(z_0) = 0$、$g'(z_0) \neq 0$，则有

$$C_{-1} = \frac{p(z_0)}{g'(z_0)}.$$

围道积分例题：$\displaystyle\oint \frac{dz}{1+z^n}$

题目 设 $n \in \mathbb{N}^+$，$r > 1$，圆周 $\Gamma_r : |z| = r$ 取正向（逆时针方向）。求

$$I_{r,n} = \oint_{\Gamma_r} \frac{1}{1+z^n}\, dz.$$

由于 $1+z^n$ 的零点均在 $|z|=1$ 上，故当 $r>1$ 时，积分路径不经过任何极点。

解法一：变量代换 $z = 1/t$ 令

$$t = \frac{1}{z}, \qquad dz = -\frac{dt}{t^2}.$$

当 z 沿 Γ_r 逆时针行进时， t 沿 $|t| = 1/r < 1$ 顺时针行进。记顺时针曲线为 $\Gamma_{1/r}^-$，则

$$\begin{aligned} I_{r,n} &= \oint_{\Gamma_{1/r}^-} \frac{1}{1+t^{-n}} \left(-\frac{dt}{t^2}\right) \\ &= \oint_{|t|=1/r}^{\mathrm{CCW}} \frac{t^{n-2}}{1+t^n}\, dt. \end{aligned}$$

这里的两个负号分别来自 $dz = -dt/t^2$ 以及积分方向的反转，故相互抵消。

当 $n = 1$ 时，

$$\frac{t^{n-2}}{1+t^n} = \frac{1}{t(1+t)},$$

在 $|t| < 1$ 内仅有一阶极点 $t = 0$，留数为 1，因此

$$I_{r,1} = 2\pi i.$$

当 $n \geq 2$ 时，$t^{n-2}/(1+t^n)$ 在闭圆盘 $|t| \leq 1/r < 1$ 上解析。由柯西积分定理，$I_{r,n} = 0$。所以

$$\boxed{I_{r,n} = \begin{cases} 2\pi i, & n = 1, \\ 0, & n \geq 2. \end{cases}}$$

解法二：留数定理（与上一例衔接） 令

$$f(z) = \frac{p(z)}{g(z)} = \frac{1}{1+z^n}, \qquad p(z) = 1, \quad g(z) = 1 + z^n.$$

所有 n 个极点为

$$z_k = e^{i(2k-1)\pi/n}, \qquad k = 1, \ldots, n, \qquad |z_k| = 1 < r,$$

且

$$g'(z_k) = n z_k^{n-1} \neq 0.$$

所以每个 z_k 都是一阶极点，对应的 Laurent 系数（留数）为

$$C_{-1}^{(k)} = \frac{p(z_k)}{g'(z_k)} = \frac{1}{nz_k^{n-1}} = -\frac{z_k}{n}.$$

由留数定理，

$$\begin{aligned} I_{r,n} &= 2\pi i \sum_{k=1}^{n} C_{-1}^{(k)} \\ &= \frac{2\pi i}{n} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{z_k^{n-1}} = -\frac{2\pi i}{n} \sum_{k=1}^{n} z_k. \end{aligned}$$

若 $n = 1$，唯一的根是 $z_1 = -1$，故 $I_{r,1} = 2\pi i$。

若 $n \geq 2$，这些根构成等比数列：

$$\sum_{k=1}^{n} z_k = e^{i\pi/n} \sum_{k=0}^{n-1} e^{2\pi i k/n} = e^{i\pi/n} \frac{1 - e^{2\pi i}}{1 - e^{2\pi i/n}} = 0.$$

因此 $I_{r,n} = 0$，与解法一一致。